OSTÉOPATHIES DÉMINÉRALISANTES

(Ostéoporose • Ostéomalacie)

Cours structuré pour réussir les QCM OTR

Basé sur le cours du Pr Z. Lamri — Rhumatologie 2026/2027

OBJECTIFS
• Comprendre les ostéopathies fragilisantes et leurs circonstances de découverte
• Maîtriser la définition, classification densitométrique et FDR de l'ostéoporose
• Connaître les examens biologiques et d'imagerie (DMO, T/Z-score)
• Différencier ostéoporose / ostéomalacie (clinique, bio, radio)
• Connaître les principes thérapeutiques (Ca/VitD, anti-résorptifs, anaboliques)

Légende : n = tombe en QCM n = point clé n = notion importante

1. INTRODUCTION — OSTÉOPATHIES FRAGILISANTES

Les ostéopathies fragilisantes sont des pathologies **diffuses du squelette** entraînant une **fragilité osseuse accrue**. Elles se manifestent par des **fractures** (traumatisme à basse énergie ou sans traumatisme).

Quatre principales chez l'adulte : **Ostéoporose** (« os poreux »), **Ostéomalacie** (« os mou »), **Hyperparathyroïdie primaire**, **Ostéodystrophie rénale**.

n **POINT CLÉ : Maladies silencieuses en l'absence de fracture. Les signes cliniques n'apparaissent qu'avec les complications (fractures).**

2. CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE

• **Déminéralisation radiographique** (hypertransparence) : signe subjectif, non quantifiable. La **DMO** est bien plus fiable.
• **Fractures de fragilité** : traumatisme £ chute de sa hauteur (basse énergie), ou fractures de contrainte (aucun traumatisme).



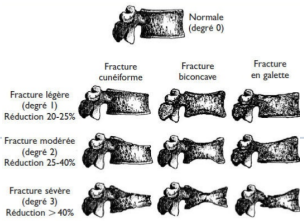
Sites de fractures de fragilité

• Les plus fréquentes : **vertèbres**, **radius distal** (Pouteau-Colles = la plus précoce ® dépistage), **extrémité supérieure du fémur** (col / pertrochantérienne) = complication la plus grave (mortalité).
• Sites **NON** évocateurs d'ostéopathie fragilisante : rachis cervical, rachis thoracique au-dessus de T4, crâne, petits os des mains/pieds.

n **TOMBE EN QCM : Fractures ostéoporotiques classiques = vertèbres + poignet (Pouteau-Colles) + col du fémur. Le col fémoral est la complication la plus grave. Sites exclus : C1-C7, T1-T3/T4, crâne, mains/pieds.**

Fractures vertébrales — clinique et radio

• Douleur rachidienne aiguë mécanique (variable, parfois asymptomatique), perte de taille, cyphose.
• Diagnostic **toujours radiologique**. Types : cunéiforme, biconcave, en galette.
• Critères de **bénignité** (vs malignité) : localisation sous T4, absence d'ostéolyse (« signe du puzzle » — corticale suivie), respect du mur postérieur et de l'arc postérieur (pédicules), absence de géodes.



n **TOMBE EN QCM : Critères radio de fracture vertébrale bénigne (ostéoporotique) : sous T4, corticale continue, mur postérieur intact, pas de géodes.**

3. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Biologie

• **Bilan phosphocalcique systématique** : calcémie, phosphatémie, albuminémie (calcémie corrigée), 25-OH vitamine D.
• Selon contexte : calciurie/24h, phosphaturie/24h, PTH.
• Marqueurs du remodelage (non systématiques) : PAL (attention origine hépatique), ostéocalcine (formation), CTX sérique (résorption).
• DD : VS, CRP, électrophorèse des protéines (myélome), dosages hormonaux.

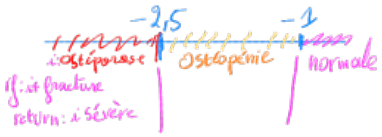
Ostéodensitométrie (DMO) — examen clé

Technique de référence : **absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA)** — peu irradiante, reproductible, rapide (~10 min).
Sites : rachis lombaire (os trabéculaire L1-L4) + extrémité supérieure du fémur (os cortical). Radius = solution de secours.

Paramètre	Définition
T-score	Écart (en DS) vs moyenne des **adultes jeunes** de même sexe. Utilisé pour le diagnostic densitométrique.
Z-score	Écart (en DS) vs sujets **de même âge et sexe**. Utile chez le sujet jeune / recherche d'ostéoporose secondaire.

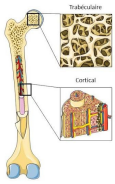
• **< 65 ans** : site vertébral idéal (retentissement précoce carence hormonale, corticoïdes, alcool-tabac).
• **Sujet âgé** : ESF idéal (arthrose rachidienne surestime la DMO vertébrale).

n **TOMBE EN QCM : Classification densitométrique OMS : Normal T > -1 ; Ostéopénie -2,5 < T £ -1 ; Ostéoporose T £ -2,5 ; Ostéoporose sévère = T £ -2,5 + ³1 fracture. T-score = vs jeunes ; Z-score = vs même âge.**



4. OSTÉOPOROSE

Définition OMS : maladie généralisée du squelette caractérisée par une **densité osseuse basse** et des **altérations de la microarchitecture**, responsable d'une fragilité osseuse exagérée et d'un risque élevé de fracture. Les fractures constituent toute la gravité de la maladie.



Physiopathologie (rappels)

Os vivant en remodelage permanent (4 phases). Équilibre formation / résorption.
• Os cortical » 80 % ; os trabéculaire (spongieux) » 20 %.
• Ostéoblastes = formation + facteurs locaux ; ostéoclastes (lignée mono/macrophage) = résorption (métalloprotéases, cathepsine K).

Facteurs de risque de fracture ostéoporotique

Âge, origine caucasienne, ménopause précoce (<40 ans), aménorrhée, ATCD familial/personnel de fracture de fragilité, faible poids, troubles visuels/neuromusculaires, immobilisation, sédentarité, tabac, alcool, corticothérapie, faible apport calcique, carence vit. D.

n **TOMBE EN QCM : FDR majeurs : âge, ménopause précoce, ATCD personnel/familial de fracture, corticothérapie, faible poids, tabac/alcool, carence Ca/VitD. Ostéoporose post-ménopausique (type 1) vs sénile (type 2).**

Facteurs de risque de chutes (intrinsèques + extrinsèques)

Âge >80 ans, ATCD de chute, troubles locomoteurs/équilibre, baisse force MI, baisse acuité visuelle/audition, psychotropes, polymédication, Parkinson, démence, carence vit. D ; environnement (escaliers, tapis, trottoirs), alcool, sédentarité.

Étiologies

• **Primitives** : post-ménopausique, sénile, idiopathique juvénile, primitive de l'homme.
• **Secondaires** : corticothérapie prolongée, Cushing, hypogonadisme, hyperthyroïdie, anorexie, grossesse, PR, hypercalciurie, éthylisme, tabac, maladies hépatiques/digestives, anticonvulsivants, immobilisation, mastocytose, OI, Marfan…

n **TOMBE EN QCM : Ostéoporose secondaire suspectée devant : corticothérapie, hypogonadisme, hyperthyroïdie, maladies digestives, anticonvulsivants, etc. Toujours écarter une cause secondaire avant de traiter.**

Diagnostics différentiels

Ostéopathies malignes (métastases, myélome), ostéomalacie, hyperparathyroïdie primitive, ostéodystrophie rénale.

5. TRAITEMENT DE L'OSTÉOPOROSE

Objectifs : prévenir les fractures vertébrales et extra-vertébrales ; corriger les FDR osseux et de chute.

Mesures non médicamenteuses (toujours)

• Activité physique régulière en charge ; éviction tabac/alcool ; régime protéino-énergétique équilibré.
• Correction des FDR de chute.
• **Apports vitamino-calciques** : Calcium 1200 mg/j (1500 mg si cortisonique) — privilégier les apports alimentaires (questionnaire de Fardellone). Vitamine D : corriger carence/déficit (stimule absorption Ca, minéralisation, anti-chutes).
ATTENTION : tous les traitements anti-ostéoporotiques ont été testés après normalisation Ca/VitD.

n **POINT CLÉ : Calcium : 1200 mg/j (alimentaire + complément si besoin), prises fractionnées £500 mg, au cours des repas. CI : hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique.**

Médicaments anti-ostéoporotiques

Classe	Exemples / Points clés
Anti-résorptifs	THS, SERM (raloxifène), Bisphosphonates, Dénosumab (Prolia® 60 mg SC / 6 mois)
Ostéoformateurs	Tériparatide (Forstéo®) : analogue PTH 1-34, 20 µg SC/j, max 18 mois puis relais BP
Action mixte	Ranélate de strontium (Protos®) — usage très restreint (risque CV, thromboembolique)

Bisphosphonates — points QCM

Analogues du pyrophosphate (P-C-P). 3 générations (alendronate, risédronate, zolédronate, ibandronate…).
• **CI** : ostéomalacie, grossesse, IRC sévère (Cl <30 ml/min), hypocalcémie.
• **EI** : digestifs (RGO), syndrome pseudo-grippal (IV), nécrose mandibulaire, fractures atypiques du fémur.

Autres molécules — points QCM

• **Raloxifène (SERM)** : agoniste os / antagoniste sein-endomètre. EI : thromboembolique, bouffées de chaleur. CI : ATCD thromboemboliques, grossesse.
• **Dénosumab** : Ac anti-RANKL, 60 mg SC / 6 mois. IRC non CI (contrairement aux BP). EI rares : infections cutanées, nécrose mâchoire.
• **Tériparatide** : anabolique, 18 mois max. CI : hypercalcémie, Paget, ATCD radiothérapie squelette, tumeurs osseuses.
• **THS** : 50-60 ans avec troubles climatériques + DMO basse ; durée limitée ; CI thromboemboliques, cancer sein/endomètre.

n **TOMBE EN QCM : Médicaments : BP (CI ostéomalacie + IRC sévère), dénosumab (OK si IRC), tériparatide (anabolique, durée limitée), raloxifène (SERM). Toujours Ca + VitD en base. Traitements locaux : vertébroplastie / kyphoplastie (antalgique).**

6. OSTÉOMALACIE

Définition : ostéopathie métabolique diffuse caractérisée par un **retard de minéralisation** de la matrice osseuse nouvellement formée ® accumulation de tissu ostéoïde ® fragilisation (fractures / fissures spontanées : côtes, bassin, MI).

Clinique





• Douleurs osseuses diffuses, mécaniques (rachis, ceintures).
• Marche dandinante, myalgies, faiblesse musculaire (pseudomyopathique).
• Déformations (formes évoluées) : varum/valgum, perte de taille, thorax en cloche/violon, sternum en carène.
• Fractures / fissures.

Biologie (ostéomalacie carentielle)

Calcémie N ou ¯ ; **calciurie basse** (précoce et constante) ; phosphorémie ¯ ; PAL - ; 25-OH Vit D et 1,25-(OH)n Vit D ¯.

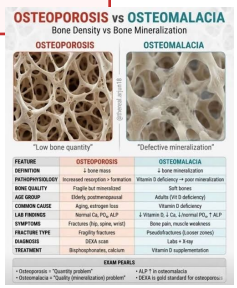
n **TOMBE EN QCM : Bio ostéomalacie carentielle : Ca N/¯, calciurie ¯ (constante), P ¯, PAL -, vit. D ¯. Différencier de l'hyperparathyroïdie primitive (Ca -, P ¯, PTH -).**

Radiologie — pathognomonique



• Hypertransparence, aspect flou, corticales estompées, aspect « sale / délavé ».
• **Stries de Looser-Milkman** : pathognomoniques — bande radiotransparente perpendiculaire à la corticale (bassin ilio/ischio-pubien, col fémoral, omoplates, clavicules, côtes).
• Déformations : bassin en « cœur de carte à jouer », vertèbres biconcaves.

n **TOMBE EN QCM : Signe radio pathognomonique de l'ostéomalacie = stries de Looser-Milkman. Hypertransparence + aspect flou/délavé. DMO très basse (T £ -2,5). Histologie = tissu ostéoïde - + retard minéralisation.**



Étiologies

• **Carentielle commune +++** (apport / soleil) — diagnostic d'élimination.
• Digestive : maladie cœliaque +++ , insuffisance pancréatique, résections, Crohn…
• Hépatique : cirrhose, IHC.
• Rénale : IRC, tubulopathies.
• Iatrogène : anticonvulsivants, antiacides, étidronate (1re génération), fluor.
• Rares : hypophosphatasie, tumeurs mésenchymateuses, formes vitamino-résistantes…

Traitement

Vitamine D (D2, 25-OH, 1,25-(OH)n / alfacalcidol selon contexte) + Calcium ± Phosphore. Corriger la cause sous-jacente.

7. SYNTHÈSE COMPARATIVE OSTÉOPOROSE vs OSTÉOMALACIE

	Ostéoporose	Ostéomalacie
Mécanisme	Masse osseuse ¯ + microarchitecture altérée	Retard de minéralisation (tissu ostéoïde -)
Clinique	Silencieuse jusqu'à fracture	Douleurs osseuses, faiblesse musc., marche dandinante
Bio	Bilan phosphocalcique le plus souvent normal	Ca N/¯, P ¯, calciurie ¯, PAL -, Vit D ¯
Radio	Fractures (vertèbres, poignet, col fémur)	Stries de Looser-Milkman, aspect flou/délavé
DMO	T-score £ -2,5	Souvent très basse aussi
Traitement	Ca/VitD + anti-résorptifs / anaboliques	Vitamine D + Calcium (± P)

8. À RETENIR — FICHE EXPRESS QCM

1. Ostéopathies fragilisantes = ostéoporose, ostéomalacie, HPT primitive, ostéodystrophie rénale.

2. Fractures de fragilité : vertèbres + Pouteau-Colles + col fémur. Sites exclus : cervical, T1-T4, crâne, mains/pieds.

3. DMO (DXA) : T-score (vs jeunes) ® diagnostic ; Z-score (vs même âge). Classification OMS : T £ -2,5 = ostéoporose.

4. Ostéoporose = maladie silencieuse. Toujours bilan phosphocalcique + écarter secondaire + Ca/VitD avant tout traitement.

5. Traitement : hygiène de vie + Ca 1200 mg + Vit D + (BP / dénosumab / tériparatide / SERM / THS selon profil).

6. Ostéomalacie = retard de minéralisation. Bio : calciurie ¯, P ¯, PAL -, Vit D ¯. Radio : **stries de Looser-Milkman**.

7. Hyperparathyroïdie primitive (DD) : résorption des houppes phalangiennes (signe radio évocateur classique en QCM).

Document rédigé pour l'entraînement aux QCM OTR — Faculté de Médecine. Sources : Cours Pr Z. Lamri (Ostéopathies déminéralisantes) + Banque QCM OTR (annales / auto-évaluations).

